

Principper i Matematik-Økonomi

Introduktion til finansiering

Melanie Averhoff

2023



AARHUS UNIVERSITET

1 Finansiering

2 Emner

3 Mig

Finansiering

Et skridt tilbage: Studieretninger

"Store dele af uddannelsen er tilrettelagt efter dine faglige interesser, og du kan specialisere dig inden for matematisk finansiering, nationaløkonomi eller operationsanalyse" -

<https://kandidat.au.dk/matematik-oekonomi>



Kandidaten i Matematik-Økonomi på Aarhus Universitet har 3 studieretninger

- 1 Matematisk finansiering → nu i dette kursus
- 2 Operationsanalyse → senere i dette kursus
- 3 Nationaløkonomi → næste semester

Generelt om finansiering



Hvad er finansiering?

- Styring af penge og investering
- Privat person såvel som virksomhed

Eksempler på finansieringsemner

- Lån: hus eller maskine
- Porteføljer af finansielle produkter
- Rentepåvirkning

Relaterede emner

- Sandsynlighedsteori
- Matematisk analyse

Hvorfor er finansiering vigtigt?

- Vurdere og træffe de bedste finansielle beslutninger
- Maksimere profit, forhindre tab

Formål med denne del af kurset

Formålet er **ikke**

- Udfordre jer matematisk
- Svære opgaver
- Gå langt ned i dybden

Formålet er

- Grundliggende *forståelse og intuition*
- Kort introduktion
- Emner i vil berøre igen

Senere

- I har lært mere matematik → mere komplicerede problemer
- Bygger på finansiell forståelse



Brightspace

Relevante finansieringsfiler og information på Brightspace

- Slides
- Opgavesæt
- Ugesedler
- Bagvedliggende litteratur ← forventer jeg ikke i læser



Aflevering

I alt: 2 afleveringer

- I har haft 1 aflevering: Regnskab
- I får 1 aflevering mere

Aflevering nummer 2

- 1 Del 1: Finansiering
- 2 Del 2: Operationsanalyse

Til hver del:

- Underopgaver

Praktisk

- Begge afleveringer godkendes
⇒ eksamensindstilling
- Deadline: slutningen af kurset

Opgaver offentliggøres løbende

- Anbefaler at i løser dem løbende

Emner

Emner

Vi har 7 forelæsninger til at dække 3 emner

- ① Deterministiske betalinger
- ② Rentestrukturen
- ③ Optioner

Litteratur

- "Indledende obligations- og rentestrukturanalyse" (Kapitel 1, 2, 3, 4 og 7) af Christian Riis Flor, Linda Sandris Larsen, og Claus Munk til emne 1 og 2
- "Corporate Finance" (Kapitel 20 og 21) af Jonathan Berk og Peter DeMarzo

Deterministiske betalinger

Kendte, faste betalinger

- Lån
- Lånafvikling
- Betalingsstrømme
- Obligationer
- Realkreditobligationer og nulkuponobligationer



Rentestrukturen



Tidsværdi af penge

- Nutidsværdi
- Diskontering
- Kurs
- Lån og obligationer

Optioner

Finansielt derivat

- Retten til at købe/sælge et underliggende aktiv
- Eksempelvis en aktie
- Payoff og profit
- Prisfastsæt gennem modellering
- Vha. tidligere lærte emner + andre felter



Mig

Lidt om mig

Praktisk

- Jeg hedder Melanie
- Mail meav@econ.au.dk

Min baggrund

- Tidligere: Matematik-Økonomi studerende
- Nu: Ph.d. på Institut for Økonomi i sektionen Finance and Accounting

Forskning

- Aktuarisk risiko modellering
- Undergren af matematisk finansiering